ANÁLISE DE CUSTOS

Restauração de documentos — custo, preço de venda e margem | Base: proposta para Ibiá – MG | Confidencial

CUSTO DE RESTAURAÇÃO	PREÇO DE VENDA	CUSTO DO OPERADOR
R$ 0,10 a R$ 1,00 por página processamento e insumos	**A3: R$ 0,75** por página **A0: R$ 7,00** por página	**R$ 2.500,00** por mês por operador

1 FINALIDADE E RESUMO EXECUTIVO

Este documento é para uso interno da DigitalGov. Ele mostra quanto custa restaurar cada página, quanto vendemos e quanto sobra, considerando o custo de restauração por página e o custo do operador. Serve para decidir o preço mínimo e para conferir a viabilidade da proposta de Ibiá.

Tema	Conclusão
A0 (R$ 7,00)	Margem alta em qualquer cenário de custo: sobra de R$ 5,75 a R$ 6,65 por página após restauração e operador (produtividade de 10 mil páginas/mês).
A3 (R$ 0,75)	**Atenção:** com custo de restauração acima de cerca de R$ 0,50 por página, o A3 dá prejuízo quando se soma o operador. Com custo de R$ 1,00, cada página A3 perde dinheiro mesmo sem operador.
Ponto de equilíbrio A3	Custo de restauração + operador deve ficar abaixo de R$ 0,75 por página. Com operador a R$ 0,25/pág. (10 mil pág./mês), o custo de restauração precisa ser no máximo **R$ 0,50**.
Operador	R$ 2.500/mês. O custo por página depende da produtividade: R$ 0,50 (5 mil pág./mês), R$ 0,25 (10 mil) ou R$ 0,125 (20 mil).
Ibiá	Projetos com muito A0 são muito lucrativos. Projetos só com A3 dependem de manter o custo de restauração baixo e a produtividade alta.
Recomendação	Medir no lote-piloto o custo real por página e a produtividade do operador antes de fechar o contrato. Para páginas A3 muito danificadas (custo de R$ 1,00), o preço precisaria ser de cerca de R$ 1,80 para margem de 30% (seção 6).

2 PREMISSAS

Valores informados pela diretoria e pontos que ainda precisam ser confirmados. Os campos em azul são para preenchimento.

Premissa	Valor	Situação
Preço de venda A3	R$ 0,75 por página	Informado
Preço de venda A0	R$ 7,00 por página	Informado
Custo de restauração	R$ 0,10 a R$ 1,00 por página	Informado (faixa)
Custo do operador	R$ 2.500,00 por mês	Informado
Produtividade do operador	5 mil, 10 mil ou 20 mil páginas por mês	Hipótese — medir no lote-piloto
Encargos sobre o operador	Não incluídos nos R$ 2.500	[confirmar]
Impostos sobre a venda	Não incluídos nos cálculos	[__]% sobre o faturamento
Equipamentos (scanner A0/A3), deslocamento	Não incluídos	[__]

Como ler os números. Margem por página = preço de venda − custo de restauração − custo do operador por página. Custo do operador por página = R$ 2.500 ÷ páginas que o operador faz no mês. Impostos, encargos e equipamentos ainda não estão descontados, por isso a margem real será menor.

3 MARGEM POR PÁGINA SEM O OPERADOR

Primeiro olhar: quanto sobra só descontando o custo de restauração.

Custo de restauração por página	Sobra no A3 (venda R$ 0,75)	Sobra no A0 (venda R$ 7,00)
R$ 0,10	**R$ 0,65 (86,7%)**	**R$ 6,90 (98,6%)**
R$ 0,30	**R$ 0,45 (60,0%)**	**R$ 6,70 (95,7%)**
R$ 0,50	**R$ 0,25 (33,3%)**	**R$ 6,50 (92,9%)**
R$ 0,75	**R$ 0,00 (0,0%)**	**R$ 6,25 (89,3%)**
R$ 1,00	**−R$ 0,25 (-33,3%)**	**R$ 6,00 (85,7%)**

Ponto crítico do A3. Com custo de R$ 0,75 o A3 empata, e acima disso perde dinheiro em cada página, antes mesmo de pagar o operador.

4 CUSTO DO OPERADOR POR PÁGINA

Produtividade do operador	Páginas por dia útil (22 dias)	Custo do operador por página
5.000 páginas/mês	227	R$ 0,500
10.000 páginas/mês	455	R$ 0,250
20.000 páginas/mês	909	R$ 0,125

Plantas A0 levam mais tempo por página que o A3. A produtividade de cada formato deve ser medida separadamente no lote-piloto.

5 MARGEM POR PÁGINA COM O OPERADOR

FORMATO A3 — VENDA R$ 0,75 POR PÁGINA

Custo de restauração	Operador 5 mil pág./mês (R$ 0,500)	Operador 10 mil pág./mês (R$ 0,250)	Operador 20 mil pág./mês (R$ 0,125)
R$ 0,10	R$ 0,150 (20,0%)	R$ 0,400 (53,3%)	R$ 0,525 (70,0%)
R$ 0,30	−R$ 0,050 (-6,7%)	R$ 0,200 (26,7%)	R$ 0,325 (43,3%)
R$ 0,50	−R$ 0,250 (-33,3%)	R$ 0,000 (0,0%)	R$ 0,125 (16,7%)
R$ 0,75	−R$ 0,500 (-66,7%)	−R$ 0,250 (-33,3%)	−R$ 0,125 (-16,7%)
R$ 1,00	−R$ 0,750 (-100,0%)	−R$ 0,500 (-66,7%)	−R$ 0,375 (-50,0%)

FORMATO A0 — VENDA R$ 7,00 POR PÁGINA

Custo de restauração	Operador 5 mil pág./mês (R$ 0,500)	Operador 10 mil pág./mês (R$ 0,250)	Operador 20 mil pág./mês (R$ 0,125)
R$ 0,10	R$ 6,400 (91,4%)	R$ 6,650 (95,0%)	R$ 6,775 (96,8%)
R$ 0,30	R$ 6,200 (88,6%)	R$ 6,450 (92,1%)	R$ 6,575 (93,9%)
R$ 0,50	R$ 6,000 (85,7%)	R$ 6,250 (89,3%)	R$ 6,375 (91,1%)
R$ 0,75	R$ 5,750 (82,1%)	R$ 6,000 (85,7%)	R$ 6,125 (87,5%)
R$ 1,00	R$ 5,500 (78,6%)	R$ 5,750 (82,1%)	R$ 5,875 (83,9%)

Verde: sobra por página. Vermelho: prejuízo por página. Percentual sobre o preço de venda.

6 PREÇO MÍNIMO RECOMENDADO PARA O A3

Preço de venda necessário para garantir a margem desejada, com operador a 10 mil páginas por mês (R$ 0,25 por página) e antes de impostos.

Custo de restauração	Custo total por página	Preço p/ margem 20%	Preço p/ margem 30%	Preço p/ margem 50%
R$ 0,10	R$ 0,35	R$ 0,44	R$ 0,50	R$ 0,70
R$ 0,30	R$ 0,55	R$ 0,69	R$ 0,79	R$ 1,10
R$ 0,50	R$ 0,75	R$ 0,94	R$ 1,07	R$ 1,50
R$ 0,75	R$ 1,00	R$ 1,25	R$ 1,43	R$ 2,00
R$ 1,00	R$ 1,25	R$ 1,56	R$ 1,79	R$ 2,50

Leitura. O preço de R$ 0,75 no A3 só garante margem de 30% se o custo total (restauração + operador) ficar em até cerca de R$ 0,52 por página. Para páginas muito danificadas, que custam mais para restaurar, vale ter um preço diferente (por exemplo, A3 “estado crítico”).

7 SIMULAÇÃO PARA IBIÁ

Resultado do projeto antes de impostos, com operador a 10 mil páginas por mês. Custo mínimo = restauração a R$ 0,10/pág.; custo máximo = R$ 1,00/pág.

Cenário	Faturamento	Meses de operador	Custo operador	Resultado (custo R$ 0,10)	Resultado (custo R$ 1,00)
10 mil — todas A3	R$ 7.500	1	R$ 2.500	**R$ 4.000**	**−R$ 5.000**
10 mil — todas A0	R$ 70.000	1	R$ 2.500	**R$ 66.500**	**R$ 57.500**
10 mil — misto 90% A3 + 10% A0	R$ 13.750	1	R$ 2.500	**R$ 10.250**	**R$ 1.250**
50 mil — todas A3	R$ 37.500	5	R$ 12.500	**R$ 20.000**	**−R$ 25.000**
50 mil — todas A0	R$ 350.000	5	R$ 12.500	**R$ 332.500**	**R$ 287.500**
50 mil — misto 90% A3 + 10% A0	R$ 68.750	5	R$ 12.500	**R$ 51.250**	**R$ 6.250**

“Meses de operador” = páginas ÷ 10 mil. Com mais operadores o prazo cai, mas o custo total de operador é o mesmo para a mesma produtividade.

Cenário de risco. Um contrato só com A3 e custo de restauração de R$ 1,00 por página dá prejuízo. Antes de assinar, confirmar a quantidade de A0 e o custo real por página.

NOSSA PROJEÇÃO PARA IBIÁ

Páginas A3:	Páginas A0:	Custo real por página:	Resultado estimado:

8 RISCOS E COMO REDUZIR

Risco	Impacto	Como reduzir
Custo de restauração alto no A3	Prejuízo por página	Medir no lote-piloto; preço separado para páginas em estado crítico
Produtividade abaixo do previsto	Operador mais caro por página	Medir páginas/dia por formato; ajustar prazo e equipe
Pouco A0 no acervo	Faturamento menor que o previsto	Confirmar a divisão A3/A0 no diagnóstico
Encargos e impostos	Margem real menor	Incluir encargos do operador e alíquota de impostos nesta planilha
Equipamento A0	Investimento ou aluguel de scanner	Orçar compra ou locação antes do contrato

9 RECOMENDAÇÕES

- Manter o A0 a R$ 7,00: é o item que sustenta a margem do projeto.
- No A3, trabalhar com custo de restauração de no máximo R$ 0,50 por página, ou rever o preço.
- Fazer um lote-piloto em Ibiá para medir o custo real por página e a produtividade do operador em cada formato.
- Incluir encargos, impostos e equipamentos nesta análise antes de enviar a proposta final.
- Criar uma faixa de preço para páginas A3 em estado crítico.

DECISÃO DA DIRETORIA

☐ **Manter preços (A3 R$ 0,75 / A0 R$ 7,00)**	☐ **Ajustar preço do A3**	☐ **Aguardar lote-piloto**

JUSTIFICATIVA

Justificativa da decisão e condições:

10 APROVAÇÃO E ASSINATURAS

Aprovo a análise de custos e a decisão registrada.

LOCAL E DATA

Local: Data:

Arthur Miguel
Diretor de Vendas e Tecnologia
DigitalGov Tecnologia da Informação Ltda.

Warley Luciano Costa Gomes
Administrador e Gerente Geral
DigitalGov Tecnologia da Informação Ltda.

Análise interna feita com os valores informados pela diretoria (custo de restauração, preço de venda e custo do operador). A produtividade do operador é hipótese e deve ser medida. Não inclui impostos, encargos nem equipamentos.